第二篇检测卷合集（共4套）

合并说明：以下4套卷原样合并，内容一字未改，仅标题降一级；来源见每套卷首注记。

【钉】 来源：检测题/第06讲-检测卷.md

第06讲检测卷：GMFoO——多潜空间协同的生成式贝叶斯优化（论文06）

覆盖范围：第06讲全文（含过桥B中与本讲相关的问题转换）。本卷不涉及第07讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第06讲-答案与评分》核对。 核心结论：合法形状分布于低维流形而非欧氏方盒；高维潜空间Z精修、低维潜空间C定向；知识库$\mathcal{M}(t)$实现跨空间知识交换。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、分析题 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 本讲"384维"的含义是（）

A. 高维潜空间Z的维度

B. 翼型以192个离散点、每点2坐标描述所得的结构化输入空间维度

C. 低维潜空间C的维度

D. 优化迭代的总轮次

2. 直接在384维坐标空间实施贝叶斯优化的根本困难在于（）

A. 坐标变量完全独立，高斯过程无法建模

B. 变量高度耦合（highly interacted），须成组改变方有意义；随机扰动极易产生自交等非法几何

C. CFD求解器不支持384维输入

D. 384维超出计算机内存容量

3. 原文摘要定义的"潜空间维度两难"是指（）

A. 训练集规模与测试集规模的冲突

B. 解的精度（solution accuracy）与收敛速率（convergence rate）之间的冲突

C. 生成器与判别器的训练冲突

D. 高保真与低保真样本配比的冲突

4. 本文主设定中高维潜空间Z与低维潜空间C的维度是（）

A. Z=13，C=3

B. Z=3，C=13

C. Z=23，C=4

D. Z=384，C=13

5. 对照实验GMO-High与GMO-Low的潜空间维度是（）

A. 与主设定相同：13与3

B. 23维（High）与4维（Low）——与主设定的13/3属不同实验配置，不可混淆

C. 384维与192维

D. 均为3维，仅优化器不同

6. MFoO-GAN实现潜空间"正相关"的关键设计是（）

A. 在判别器中增加Dropout层

B. 借鉴InfoGAN，在训练损失中加入最大化互信息的正则项

C. 将Z与C强制设为同一维度

D. 删除重构损失，仅保留对抗损失

7. 低维→高维（C→Z）样本变换的处理方式是（）

A. 将 z=[c, z] 中的剩余变量 z 固定为常数（如置零）

B. 对 z^* 重新随机采样

C. 删除 c，仅保留 z^*

D. 以线性插值由 c 生成 z

8. 高维→低维（Z→C）样本变换的实现途径是（）

A. 对Z作SVD分解取前3主成分

B. 经判别器的逆推断结构，取后验 $Q(c'|x)$ 的均值 c'

C. 随机投影至3维

D. 直接截断Z的前3维

9. 策略一"以低维最优解收窄高维搜索区域"中，区域尺寸参数 Δ 的默认值是（）

A. 0.01

B. 0.15

C. 1.5

D. 15

10. 关于论文06的DOI著录，正确的是（）

A. 10.1109/TCYB.2022.3165044；仓库旧文档中的尾号3168744有误

B. 10.1109/TCYB.2022.3168744；原文首页印刷有误

C. 10.1007/s00158-021-03038-3

D. 10.1115/1.4064228

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于双潜空间分工，表述正确的有（）

A. 低维潜空间C捕捉物体主要变化特征，负责快速定向

B. 高维潜空间Z表达能力强，负责精修细节

C. 知识库 $\mathcal{M}(t)$（多保真GP协方差）在子任务间交换信息

D. C负责精修、Z负责定向，二者与A、B相反

12. C→Z变换将 $z^\star$ 固定为常数的三项优点是（）

A. 搜索优先沿物体的主要变化方向推进

B. 避免 $z^\star$ 随机化引入噪声，使C中样本下一轮可复用

C. 自C至Z的变换形式简单

D. 可彻底消除跨空间变换的精度损失

13. 根据本讲 §6，属于GMFoO方法局限性的有（）

A. 维度难定仅被缓解、未被根除：高维维度（13/23）仍按算例人为给定，低维维度仍需试算

B. 新增超参数：收窄尺寸 Δ（默认0.15）与低维维度，默认值为经验值

C. 算例"昂贵"程度有限：翼型采用秒级XFOIL求解，未在真实三维RANS叶栅上验证

D. 潜空间最优维度已获严格理论证明，无需讨论

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 384是潜空间的维度，13与3是输入空间的维度。（）

15. GMO-Low收敛最快但最终解较差；GMO-High最终解更好但收敛更慢——二者印证了潜维两难。（）

16. 同样实施多形式优化的GMO-NashEGO反而差于单潜空间方法，因其交替子空间随机生成、缺乏正相关设计，知识无法有效传递。（）

17. 跨空间变换所得样本因伴随精度损失，在本文中被直接丢弃。（）

18. 原文以统一数值表格给出了各方法的提升百分比，本讲可直接引用。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请完整阐述"潜空间维度两难"：给出原文定义，分别描述低维潜空间与高维潜空间的优缺点，并说明GMFoO的解决思路（同时使用多个潜空间并令其协同）。

20.（7分） 什么是潜空间之间的"正相关"设计？请说明互信息正则项的作用、低维潜空间C"复述"高维潜空间Z生成结果的含义，并结合GMO-NashEGO反例论述知识传递为何依赖该设计。

五、分析题（共 15 分）

21. 本讲涉及两套维度数字：主设定（Z=13、C=3）与对照实验（GMO-High 23维、GMO-Low 4维）；另涉及收窄参数Δ与结果报告规范。

（1）（5分）辨析两套维度数字各自的归属与作用：哪一套是GMFoO的主设定？哪一套用于展示"维数越高愈准但愈慢"？混淆二者会导致何种误读？ （2）（5分）策略一以Δ=0.15（默认）在Z中划定收窄区域。请分析：Δ取值过大或过小将分别带来何种风险？该参数的整定依据是什么（联系§IV-F敏感性分析）？ （3）（5分）原文以收敛曲线图（10次运行阴影区）与箱线图呈现结果，未给出统一数值表。请从学术规范角度论述：本讲为何"不引用任何具体提升百分比"？若某综述引用了"GMFoO提升X%"，应如何核查？

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某团队拟对参数化翼型实施优化，方案甲主张"直接在384维坐标空间运行贝叶斯优化"；方案乙主张"训练单一潜空间生成模型后优化"。作为技术负责人，请予以辨析并给出方案（150~250字），要求：- （a）否定方案甲：坐标空间随机扰动产生非法几何，预算消耗于无效评估；变量高度耦合，GP独立性假设失效；- （b）指出方案乙的不完备性：单潜空间陷入维度两难——低维表达不足、高维收敛缓慢；- （c）给出GMFoO方案：Z精修、C定向、知识库交换，并说明跨空间变换样本纳入多保真GP的依据（精度损失≠无价值）；- （d）诚实声明本方案的验证边界：XFOIL秒级求解≠三维RANS昂贵场景，迁移至叶栅前须重新验证；生成模型表达能力受训练分布约束。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第4、5题是否区分了主设定（13/3）与对照配置（23/4）？
- ☐ 第21题（3）是否体现了"无出处数字不引用"的学术规范?
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点?
- ☐ 是否明确了"多空间并行≠自动收益，correspondence方为关键"?

完成后请对照《第06讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第07讲；80分以下建议重读§2（潜维两难）与§3第二~四步（正相关与双策略）。

【钉】 来源：检测题/第07讲-检测卷.md

第07讲检测卷：SW-VAE / KT-ASO——跨型号知识迁移的气动形状优化（论文08）

覆盖范围：第07讲全文。本卷不涉及第08讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第07讲-答案与评分》核对。 核心结论：迁移流形结构与先验分布，而非照搬源域最优参数；源样本须加权训练，否则将被无标签样本淹没；叶片数120→100的负荷跃升构成迁移的验证场景。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 关于KT-ASO与SW-VAE的命名规范，正确的是（）

A. KT-ASO是参数化组件，SW-VAE是完整优化流程

B. KT-ASO是完整流程（知识迁移加速的气动形状优化），SW-VAE是其中的参数化组件；称"SW-VAE算法"不准确

C. 二者为同一方法的两种缩写

D. SW-VAE是CFD求解器，KT-ASO是网格生成器

2. 负迁移（negative transfer）是指（）

A. 迁移学习完全不起作用，效果为零

B. 源域知识应用不当，致目标任务优化效果反劣于不迁移

C. 目标任务向源任务反向传递知识

D. 迁移导致计算时间为负值

3. 本讲VAE参数化的输入与潜空间维度是（）

A. 叶型由202个二维散点描述，潜空间为10维

B. 叶型由192个散点描述，潜空间为13维

C. 叶型由1010个散点描述，潜空间为3维

D. 叶型由40个散点描述，潜空间为50维

4. VAE损失函数 $L(x) = KL(x) + \lambda_1 MSE(x) + \lambda_2 L_P(x)$ 中，几何正则项 L_P 的作用是（）

A. 约束潜空间分布服从标准正态

B. 约束尾缘厚度不薄于基准，防止生成畸形叶型

C. 最小化输入与重构的均方误差

D. 最大化升阻比

5. 解码器末端FFD层的主动设计变量数是（）

A. 30（6×5控制点，每点1维）

B. 50个标量（6×5网格，每控制点2自由度，前缘/尾缘点除外）

C. 10（等于潜空间维度）

D. 202（等于散点数）

6. 源样本在基础VAE训练中被"淹没"的机理是（）

A. 源样本数量过多，挤占了无标签样本

B. VAE所学样本分布大致正比于训练集出现频率；源样本仅数十个（每轮40个），远少于无标签样本（1010个），且常落于训练分布之外，重参数化偏差大

C. 源样本被随机丢弃

D. VAE无法处理带标签样本

7. SW-VAE样本加权训练的核心操作是（）

A. 删除全部无标签样本，仅以源样本训练

B. 将源样本纳入训练集，并在每个batch中固定源样本数与无标签样本数的比例（实验取1）

C. 对源样本赋零权重

D. 将源样本复制1010遍

8. 本讲多保真GP中源样本与目标样本的角色是（）

A. 源样本=高保真，目标样本=低保真

B. 源样本=低保真，目标样本=高保真；与第02讲同源，但低保真来源由粗网格CFD换为历史任务样本

C. 二者均为高保真

D. 二者均为低保真

9. 工程算例中叶片数120→100的直接后果是（）

A. 总压损失系数C_pt从4.22%恶化到12.99%

B. 总压损失系数从12.99%改善到4.22%

C. 流量超出约束带50%

D. 叶片数减少但气动性能不变

10. 摘要给出的核心定量结论是（）

A. KT-ASO在取得相近最优解时，至少减少50%的函数调用

B. KT-ASO将C_pt降至0%

C. KT-ASO无需任何CFD评估

D. KT-ASO仅适用于二维问题，结论不可外推

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. Table 5的三步"消融"各自验证的增益来源是（）

A. FFD-BO→VAE-BO（4.96→4.85）：生成式参数化优于传统FFD

B. VAE-BO→VAE-W-BO（4.85→4.75）：样本加权的收益

C. VAE-W-BO→KT-ASO（4.75→4.52）：多保真知识迁移的收益

D. GAN-BO→KT-ASO：判别器结构的收益

12. "将源样本纳入训练集"的双重好处是（）

A. 源样本不再位于训练分布之外，重参数化精度提高（重构误差降低一个数量级以上）

B. 源/目标最优解特征相似（t-SNE证实落于潜空间相近区域），等价于提高高分候选解比例

C. 源样本数量超过无标签样本

D. 可删除几何正则项L_P

13. 根据本讲§6，属于KT-ASO方法局限性的有（）

A. 源/目标任务人为同构（同一叶型变负荷），过于相似；源目标差异多大时迁移失效，本文未给判据

B. 负迁移边界未量化：未系统扫描"源目标相似度 vs 迁移收益"曲线

C. 训练集X_U不含气动信息（纯几何扰动、未经CFD），潜空间本身无气动偏好

D. 已在三维多学科优化中充分验证

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. KT-ASO相对基准将C_pt从12.99%降到4.52%，相对最优非迁移基线VAE-BO（4.85%）再降0.33个百分点。（）

15. 基础VAE重参数化40个源样本时误差为$(8.610\pm3.168)\times10^{-3}$，样本加权VAE降至$(1.986\pm1.572)\times10^{-4}$——加权训练是迁移成立的前提。（）

16. 源任务样本取自原负荷优化的10次BO共1400个中间样本中C_pt最低的400个候选，每次运行随机抽取40个。（）

17. GAN-BO是完全公平的对照基线，原文确认其已充分训练。（）

18. GMFoO（论文06）是"同一任务内多潜空间并行"，KT-ASO是"跨任务知识迁移"，后者方为真正可将CFD次数降量级的方向。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请完整阐述源样本"淹没—负迁移"机理：从Tripp观察（分布∝出现频率）出发，经样本量悬殊（1010 vs 40）与分布外问题，至重参数化偏差与负迁移；并说明SW-VAE的两层解法（纳入训练集 + 固定batch比例）。

20.（7分） 本讲多保真GP与第02讲Filter-GEI的多保真思想是何关系（同源、异源）？请写出"低保真来源"的两次转换（粗网格CFD → 跨潜空间变换 → 历史任务样本），并说明KT-ASO中ρ的作用。

五、计算分析题（共 15 分）

21. 工程算例数据：基准C_pt=12.99%；Table 5中位数 FFD-BO 4.96、GAN-BO 4.86、VAE-BO 4.85、VAE-W-BO 4.75、KT-ASO 4.52；对比流程统一140次CFD、各运行10次；源样本40个/次。

（1）（5分）计算三步消融各自的降幅（百分点）：①生成式参数化；②样本加权；③多保真迁移。并指出哪一步降幅最大。（2）（5分）计算KT-ASO相对基准的总降幅（百分点与相对百分比），并按"灾难解除"标准评价：C_pt自双位数降至个位数的工程含义是什么？（3）（5分）摘要称"相近最优解时至少减少50%函数调用"。若无迁移流程达到C_pt≈4.5需约140次CFD，估算KT-ASO达到相近解至多需几次？并说明该结论的外推边界（联系 § 6第1、4条）。

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某型号改型中，团队拟将上一代叶片的最优几何参数直接作为新一代设计的初值并冻结部分参数，期望"零成本继承优化成果"。作为评审专家，请予以辨析（150~250字），要求：- （a）肯定合理内核：源/目标最优解特征相似时，历史样本确含可迁移知识（t-SNE证据）；- （b）否定"直接冻结"：照搬源域最优参数属无加权迁移，负荷跃升下气动机理可能质变（分离泡），将致负迁移；- （c）给出KT-ASO式规范做法：源样本加权训练（固定batch比例）+ 重参数化精度检验（Table 4量级）+ 源作低保真/目标作高保真的多保真GP；- （d）划定验证边界：源目标须足够相似（本文为同构变负荷，差异阈值未知）；二维结论不可直接宣称三维有效。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第1题是否坚持了"KT-ASO是流程、SW-VAE是组件"？
- ☐ 第21题（1）三步降幅是否以"提升列相减"逐项计算？
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点？
- ☐ 是否明确了"重参数化精度是迁移成立的前提"？

完成后请对照《第07讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第08讲；80分以下建议重读 § 3第二~三步（淹没机理与加权）与 § 5（Table 4/5）。

【钉】 来源：检测题/第08讲-检测卷.md

第08讲检测卷：GTO——GAN潜空间的梯度重参数化与迁移优化（论文17）

覆盖范围：第08讲全文（须联系第07讲作方法边界辨析）。本卷不涉及第09讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第08讲-答案与评分》核对。 核心结论：仅有生成器G而无编码器时，以梯度下降反推潜码z^*；几何正则（最大曲率）须进入损失以保证可制造性；多保真代理采用EMFS而非普通MFS。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 关于GTO/GAN-TO的命名规范，正确的是（）

A. GTO是CFD求解器，GAN-TO是网格生成器

B. GTO为整体框架（Generative Transfer Optimization）；GAN-TO为具体实现，又分GAN-TO-MFS与GAN-TO-EMFS两个版本

C. GTO与GAN-TO为同一对象的两种缩写

D. GAN-TO-MFS采用EMFS，GAN-TO-EMFS采用Co-kriging

2. 第07讲与第08讲的方法边界是（）

A. 有无编码器：07有编码器可直接映射，08无编码器、源样本可能仅为坐标点云，须梯度反推z*

B. 有无CFD：07用CFD，08不用CFD

C. 二维与三维：07二维，08三维

D. 两讲方法完全相同，仅算例不同

3. GAN无法直接用于迁移优化的根本障碍是（）

A. GAN生成质量太差

B. GAN仅有生成器G（z→x），无逆映射（x→z）；将已完成任务的解映射回潜空间"并非平凡工作"［原文P17 §3.1］

C. GAN训练速度太快

D. GAN不能处理二维数据

4. 梯度重参数化的数学表述是（）

A. $z^* = \text{argmin}_z \| G(z)-x \|_2^2$，以PyTorch自动微分实施梯度下降

B. $z^* = G^{-1}(x)$，直接求生成器的解析逆

C. z^* = 编码器(x)，前向推理一次得到

D. z^* 为随机采样，与x无关

5. GAN损失中几何正则项L_P采用叶型最大曲率κ_max，其工程目的是（）

A. 提高升阻比

B. 抑制尖角与自交，保证生成叶型的可制造性

C. 加快GAN收敛

D. 减少潜空间维度

6. 样本加权训练中无标签叶型与源样本的数量及batch比例是（）

A. X_U 1030个、源样本40个，每batch中n^(S)/n^(T)=1

B. X_U 1010个、源样本40个，每batch中源样本占1/4

C. 二者各500个，无需加权

D. 仅用40个源样本训练

7. 本讲采用EMFS而非普通MFS的直接依据是（）

A. EMFS计算更快

B. 原文§3.3：HF/LF趋势相关差时SFS可能更准，随HF增多SFS可能反超MFS——即发生负迁移；EMFS按不确定性自适应融合MFS与局部SFS

C. MFS程序无法运行

D. 评审专家强制要求

8. EMFS权重 $w_L = \text{sigmoid}(m \cdot w-b)$ 中，s_G^2 与 s_L^2 分别是（）

A. 全部HF样本所建单保真GP的预测不确定性；DBSCAN检出HF密集区内局部样本所建GP的预测不确定性

B. 生成器损失与判别器损失

C. 源样本数与目标样本数

D. 流量与损失系数

9. 潜空间维度敏感性分析（§4.5）的结论是（）

A. d=3收敛最快但最终解较差，d=30结果最差，d=5为最佳折中

B. 维度越大恒越好，应取d=100

C. 维度越小恒越好，应取d=1

D. 维度对结果无任何影响

10. 原文明确给出的三条结论之一是（）

A. 为达到与GAN-EGO相近的优化结果，GAN-TO所需函数调用可减少50%甚至更多

B. GAN-TO-EMFS收敛慢于GAN-TO-MFS

C. GAN-TO的结果鲁棒性差于GAN-EGO

D. FFD-EGO优于全部生成式方法

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. GTO流程的关键步骤包括（）

A. 以样本加权策略训练GAN，得到共享潜设计空间

B. 以梯度重参数化将源样本编码进潜空间

C. 以源样本为低保真、目标样本为高保真建立EMFS（或MFS），以多保真EI选点

D. 以解析逆直接求解$z^\star$

12. 关于跨论文对比（论文08 vs 论文17），表述正确的有（）

A. 两篇Table 1/Table 2数值完全一致，可在同一基准上排演进线：4.96/4.72 → … → KT-ASO 4.52 → GAN-TO-EMFS 4.29

B. 对比须谨慎：论文08用BO、论文17用EGO，且源样本构成略异，仅可作趋势参考

C. 4.22%、120→100与分离泡等细节须以论文08为出处引用，P17正文未复述

D. 两篇基线完全不同，不可作任何对比

13. 根据本讲§6，属于GTO方法局限性的有（）

A. 源/目标仍为人为同构对，"差异多大时迁移失效"两篇均未量化

B. 最优潜维依赖预算：d=5仅为本文预算下的结论

C. 梯度重参数化是逐样本局部优化：G非凸、无全局最优保证，每样本须单独运行梯度下降

D. GAN训练成本（4000 epochs、学习率调度、MMD监控）已计入"节省50%"

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 高负荷改型将栅距自25.006 mm增至30.0072 mm，其他边界条件不变，参考损失为12.99%。（）

15. Table 3报告：FFD-EGO 4.72、GAN-EGO 4.56、GAN-TO-MFS 4.35、GAN-TO-EMFS 4.29——迁移与EMFS各贡献一步改善。（）

16. GAN-TO设计出现二次加速（second accelerations），原文定性认为其有助于降低吸力面压力梯度、特别是逆压梯度。（）

17. 梯度重参数化对非凸生成器具有全局最优保证，一次运行即可得全局最优$z^\star$。（）

18. 本文参考文献[17]给出了论文14（VAE-NURBS端壁参数化）的准确著录：ASME Turbo Expo 2024，V12DT34A025。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请完整阐述梯度重参数化：写出优化目标$z^\star = \arg\min \| G(z)-x \|^2$与梯度下降迭代式，说明"以生成器自身实施反向搜索"的含义，并论述最大曲率正则项为何必须进入损失（联系可制造性与停损条件）。

20.（7分） 请绘制07/08选型判据：何种条件下优先第07讲路线？何种条件必须采用第08讲路线？并说明曲率/工艺约束在选型中的位置（约束未进入损失时应如何处置）。

五、计算分析题（共 15 分）

21. 原文Table 3：参考12.99；FFD-EGO 4.72；GAN-EGO 4.56；GAN-TO-MFS 4.35；GAN-TO-EMFS 4.29。预算：初始40（LHS），总评估<140，10次运行。跨论文演进线另有：FFD-BO 4.96、GAN-BO 4.86、VAE-W-BO 4.75、KT-ASO 4.52。

（1）（5分）计算本讲内三步改善（百分点）：①FFD-EGO→GAN-EGO；②GAN-EGO→GAN-TO-MFS；③GAN-TO-MFS→GAN-TO-EMFS。并指出三步各自验证的增益来源。（2）（5分）计算GAN-TO-EMFS相对参考的总降幅（百分点与相对百分比），并与第07讲KT-ASO（4.52）比较：跨论文领先多少百分点？引用该比较时须附加何种警示？（3）（5分）原文称"相近结果下函数调用减少50%甚至更多"。若GAN-EGO达到$\varepsilon_P \approx 4.5$需约140次评估，估算GAN-TO达到相近解至多需几次？并论述该"50%"口径中未被计入的一项工程开销及其量级含义。

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某单位接手一型号改进任务：仅存一批历史优化叶型的坐标点云（STL文件），原参数化方法与编码器权重均已不可考。团队分歧：一方主张"重建参数化体系后再优化"，另一方主张"直接在坐标空间优化"。请以GTO为依据给出第三方方案（150~250字），要求：-（a）否定"直接坐标优化"：非法几何与变量耦合问题（援引第06讲结论）；-（b）评估"重建参数化"：可行但周期长，且历史点云的隐含设计知识未被利用；-（c）给出GTO方案：样本加权训练GAN得共享潜空间 → 梯度反推z（给出目标式）→ 源作低保真/目标作高保真建EMFS → 多保真EI迭代（预算<140量级）；-（d）列出两条实施红线：曲率/可制造约束须进损失（否则z可能不可铣）；承认二维结论与同构迁移的验证边界。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第2题是否坚持了"有无编码器"的选型边界？
- ☐ 第21题（2）跨论文比较时是否附加了"BO vs EGO"警示？
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点？
- ☐ 是否明确了"GTO是框架、GAN-TO是实现、MFS/EMFS是两个版本"？

完成后请对照《第08讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第09讲；80分以下建议重读§3第二步（梯度重参数化）与§3第四步（EMFS）。

【钉】 来源：检测题/第09讲-检测卷.md

第09讲检测卷：VAE-NURBS端壁参数化——生成式方法的三维推广（论文14）

覆盖范围：第09讲全文。本卷不涉及第三篇及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第09讲-答案与评分》核对。 核心结论：非轴对称端壁以几何起伏抵消横向压力梯度；多种经典参数化样本合流为统一散点坐标；VAE学习9维潜空间，NURBS层内嵌保障光顺性。 ⚠ 本讲证据等级为B（权威著录 + 摘要全文，无本地原文）：摘要未报告的数字与细节一律不考查。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、证据与规范分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 非轴对称端壁造型（NEC）的气动机理是（）

A. 将端壁加工得更光滑以减小摩擦

B. 压力侧局部隆起、吸力侧局部下凹，以几何起伏抵消横向压力梯度，抑制横向二次流

C. 增加端壁厚度以提高强度

D. 将端壁改为多孔透气结构

2. 摘要指出的样条类参数化"三角权衡"是指（）

A. 网格量、时间步、残差三者的权衡

B. 设计空间维度、样本多样性、畸形几何比例三者的权衡

C. 升力、阻力、力矩三者的权衡

D. 精度、速度、内存三者的权衡

3. 本文训练数据的构建方式是（）

A. 以单一FFD参数化撒网采样

B. 将一组经典NEC参数化方法各自生成的样本统一为散点坐标，合并为覆盖充分的设计空间

C. 直接采用UIUC翼型数据库

D. 以随机噪声作为训练样本

4. 关于生成模型的类型，正确的是（）

A. GAN（与论文17同路线）

B. VAE（"learn the intrinsic dimensions…"），与第07讲SW-VAE同族；旧版"GAN-Endwall"为错误命名

C. 扩散模型

D. 随机森林

5. NURBS层在网络中的作用机制是（）

A. 事后过滤畸形几何

B. 内嵌于解码器架构，输出天然为光滑曲面，在生成源头压制畸形；与第06讲"生成后再筛"形成对照

C. 替代VAE的编码器

D. 提高CFD求解速度

6. 摘要报告的潜空间维度及准确含义是（）

A. 9个CAD控制点

B. 9个潜变量（优化用的名义设计维）；其价值在于覆盖多种参数化方法的并集，而非将某一种方法压得更小

C. 13个手工参数

D. 50个FFD变量

7. 摘要可确认的验证对象与结论是（）

A. 低压涡轮叶型优化；C_pt降低50%

B. 高压涡轮级NEC气动优化；以更低的性能评估次数上限取得更好的气动优化效果（定性结论，无数字）

C. 压气机三维叶片优化；效率提高1%

D. 燃烧室优化；排放降低30%

8. 关于本文著录，正确的是（）

A. ASME Turbo Expo 2024（London），GT2024-128792，V12DT34A025，DOI 10.1115/GT2024-128792

B. AST期刊论文，DOI 10.1016/j.ast.2024.108998

C. IEEE TCYB论文

D. DOI未检索到，证据等级C

9. 端壁几何评审的"三关"按序是（）

A. 合法（VAE提案）→ 光顺（NURBS保障）→ 物理（抑制横向二次流与角区损失）

B. 网格 → 求解 → 后处理

C. 建模 → 仿真 → 试验

D. 设计 → 加工 → 装配

10. 论文17（GTO）与本文的关系是（）

A. 毫无关系

B. GTO在参考文献[17]中引用本文（本仓库最初取得其著录的线索），并将"生成式参数化"推进为"生成式迁移优化"

C. 本文引用GTO作为基线

D. 两篇的作者完全不同

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 端壁参数化较叶型参数化更困难的原因包括（）

A. 三维壁面，缺乏"中弧线"类低维经典描述语言

B. 横向流/通道涡/角区耦合，轴对称假设不成立

C. 废品率高：刀脊、对穿、陡坎等非法几何频发

D. 端壁材料比叶片更昂贵

12. 根据本讲§6（基于摘要即可提出），属于本文局限性的有（）

A. 收益未量化："more effectively"无法判断为0.1还是1个百分点

B. 流形覆盖上限被训练集锁定：9维流形仅覆盖既有方法可表达形状的并集，最优若在其外将被系统性漏掉

C. NURBS层约束强度未知："光顺"不等于"可加工"（最小曲率半径、叶根倒圆相容性等）

D. 已在多算例上完成消融实验，结论充分

13. 关于本讲写作边界，表述正确的有（）

A. 可写：摘要明确给出的方法定位、模型类型、变量数、验证对象与定性结论

B. 不写：任何百分比、损失降幅、CFD次数、网络层数、损失函数

C. 旧版"消除九成畸变几何"属无源填充，摘要亦不支持，须删除

D. 可将9拆分为截面/控制点明细表以丰富内容

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. NEC已被证明可有效降低涡轮叶栅二次流损失，本讲以此为摘要给出的既定前提。（）

15. 对比第16讲论文03手工NEC参数化（13个参数、优化11个），本文9维的价值在于覆盖多种方法的并集，而非数量级压缩。（）

16. NURBS层的节点向量、控制点数量、是否可训练等细节摘要均有说明，本讲可据此推导网络结构。（）

17. 若端壁几何合法、光顺但横向流指标未改善，则该参数化仅为"合法废品生成器"，不可进入详设库。（）

18. 与论文10（FFD-Tip）共同构成"复杂三维几何高效参数化"子方向：本文用生成模型，论文10用自由变形。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请完整阐述"三角权衡"：解释设计空间维度、样本多样性、畸形几何比例三者为何顾此失彼；并说明本文"多方法样本合流 + VAE + NURBS层"的技术链条如何回应每一角。

20.（7分） 请阐释端壁评审"三关"（合法/光顺/物理）各自的通过标准、责任组件（VAE/NURBS/气动验证）与关间关系，并说明"过两关不够"的含义。

五、证据与规范分析题（共 15 分）

21. 背景：本文无本地全文，证据等级B；旧版曾犯"GAN-Endwall + 消除九成"错误，上轮重建又犯"DOI未检索、C级"错误。

（1）（5分）请复盘两轮纠错：第一轮错在何处（模型类型与数字）？第二轮错在何处（著录与证据等级）？正确的著录与证据等级是什么？ （2）（5分）若取得GT2024-128792全文PDF，本讲可升级为A级。请列出须补全的六项内容（VAE结构、NURBS定义、样本数、对比清单、气动收益数值、评估上限），并说明补全后的更新路径（corpus/facts/P14.md → 本讲）。 （3）（5分）某自媒体称"该方法消除九成畸变几何、仅需9个CAD控制点"。请从学术规范角度逐条批驳：①"九成"错在何处？②"CAD控制点"错在何处（9的准确含义）？③正确的引用口径是什么？

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某端壁优化项目中，团队以单一B样条参数化随机采样，80%候选因自交/过陡/干涉在网格阶段即被废弃，CFD预算大量空耗；有人提议"增加控制点以丰富形状"。请予以辨析并给出方案（150~250字），要求： - （a）诊断：团队正陷入"三角权衡"——增控制点将同时推高维度与废品率，属错误方向； - （b）给出本文式方案：多方法样本合流为散点坐标 → VAE学习低维流形（合法性先验）→ NURBS层内嵌保障光顺 → 潜空间优化； - （c）设定三关验收：合法率（自交/干涉≈0）→ 网格友好（一次出网）→ 横向流/角区指标改善；任一红灯禁入详设库； - （d）诚实声明：收益未量化（仅more effectively）；流形覆盖限于既有方法并集；NURBS光顺≠可加工保证，须另行核查制造约束。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 是否全卷未引用任何无出处数字（百分比/降幅/CFD次数）？
- ☐ 第21题（1）两轮纠错是否各有明确结论？
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点？
- ☐ 是否明确了"9是潜变量数、不是CAD控制点"？

完成后请对照《第09讲-答案与评分》批改。80分以上：第二篇学习目标达成，可进入第三篇；80分以下建议重读§3（三骨架）与§5（定性结论边界）。